RPG IV Mise en œuvre

Structures de données internes

DS Interne

- Types de variables : DS
  - Pour les sous-zones : type de déclaration blanc
  - Une sous-zone se manipule comme une variable : par son nom

Exemple – DS de stockage (1/2)

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

     * Ecriture par les positions
     D Client          DS
     D   NumClient              1      10S 0
     D   NomClient             11      35A
     D   VilClient             36      50A
     D   CodPostal             51      55S 0
     * Ecriture par les longueurs
     D Client          DS
     D   NumClient                     10S 0
     D   NomClient                     25A
     D   VilClient                     15A
     D   CodPostal                      5S 0
     * Avec répétition d'une sous-zone
     D Client          DS
     D   NumClient                     10S 0
     D   LstFacture                    10S 0 DIM( 50 )
     * Nombre maxi de factures :
     D CstNbMaxFac     C                     CONST( 50 )
     D Client          DS
     D   NumClient                     10S 0
     D   LstFacture                    10S 0 DIM( CstNbMaxFac )
     * Avec des valeurs par défaut
     D Client          DS
     D   NumClient                     10S 0 inz( 9999999999 )
     D   NomClient                     25A   inz( 'Nouveau Client' )
```

NumClient de la position 1 à 10
NomClient de la position 11 à 35
…

NumClient de 10 de long
NomClient de 25 de long
…

DIM fixe une dimension, c'est-à-dire un nombre d'occurrences : LstFacture est répété 50 fois dans la DS

Le nombre d'occurrences doit être connu à la compilation, mais cela peut être une constante

INZ indique une valeur initiale

Exemple – DS de stockage (2/2)

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

      * Définition des sous-zones par rapport à d'autres variables possibles :
     D Client          DS
     D   NumClient                          LIKE( NUMCLI )
     D   NomClient                          LIKE( NOMCLI )
     D   VilClient                   +5     LIKE( VILCLI )
     D   CodPostal                          LIKE( CDPOST )
...
       // Affectation de valeur à une zone de la DS
       NumClient = 10 ;
       NomClient = 'Nouveau Client' ;
       ...

       // Lecture d'une zone de la DS :
       DSPLY ('Nomdu client : ' + NomClient ) ;
       AutreClient = NomClient ;

       // Accès aux occurrences multiples : comme un tableau
       LstFacture( 1 ) = 256 ;
       LstFacture( 18 ) = NumFacture ;
```

Exemple – DS de redécoupage

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++
      * DS permettant d'extraire les composantes d'une date au format ISO


      * En écriture positionnelle
     D SSAAMMJJ         DS
     D  DATESAMJ                 1       8S 0
     D    SS                     1       2S 0
     D    AA                     3       4S 0
     D    MM                     5       6S 0
     D    JJ                     7       8S 0
      * En écriture positionnelle avec OVERLAY
     D SSAAMMJJ         DS
     D  DATESAMJ                         8S 0
     D    SS                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : 1 )
     D    AA                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : 3 )
     D    MM                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : 5 )
     D    JJ                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : 7 )
      * En écriture positionnelle avec OVERLAY, positions implicites
     D SSAAMMJJ         DS
     D  DATESAMJ                         8S 0
     D    SS                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ )
     D    AA                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : *NEXT )
     D    MM                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : *NEXT )
     D    JJ                             2S 0 OVERLAY( DATESAMJ : *NEXT )
```

Rang	1	2	3	4	5	6	7	8
Nom	SSAAMMJJ							
	DATESAMJ							
	SS		AA		MM		JJ	
Ex	2	0	1	0	0	5	1	7

OVERLAY permet de superposer une sous-zone sur une autre à partir d'une position

Ou depuis la dernière position couverte

Possibilités avancées (1/3)

- RPG IV permet également les définitions suivantes
  - QUALIFIED

    DS qualifié, c'est-à-dire que l'on accède à la sous-zone par le nom de la DS :

    NomDS.SousZone

    Permet d'éviter l'unicité des noms de sous-zones
  - DIM / OCCURS

    C'est un tableau de DS
  - LIKEDS

    Permet de définir une DS par rapport à la description d'une autre DS
  - TEMPLATE

    DS servant uniquement de déclaration modèle (avec LIKEDS)

    Elle n'est pas utilisable, l'espace mémoire associé n'est pas réservé

Possibilités avancées (2/3)

- Les codes opérations suivants agissent sur les DS
  - CLEAR

    Donne une valeur par défaut à chaque sous-zone de la DS
  - RESET

    Donne à chaque sous-zone de la DS sa valeur initiale (celle indiquée par INZ, ou la valeur par défaut)
  - EVAL-CORR

    Copie d'une DS qualifiée à une autre, l'ensemble des sous-champs de même nom et de type compatible

Possibilités avancées (3/3)

- Fonctions intégrées
  - %occur

    Donne ou se positionne sur une occurrence de DS
  - %elem

    Donne le nombre d’occurrences d’une variable : valeur indiquée par DIM ou OCCURS

DIM vs OCCURS

- DIM est une syntaxe plus moderne et plus souple

	DIM	OCCURS
QUALIFIED	Obligatoire	Facultatif
%occur	Interdit	Obligatoire
DS(Rang).Zone	Obligatoire	Interdit
DS1(Rang1).DS2(Rang2).Zone	Possible	Impossible

Exemple – DS qualifiées

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++
      * DS représentant un client
     D Client          DS                    QUALIFIED
     D   Numero                        10U 0 INZ( 0 )
     D   Nom                           25A   INZ( 'Nouveau Client' )
     D   Ville                         25A   INZ
     D   CP                             5S 0 INZ
      * DS représentant un fournisseur
     D Fournisseur     DS                    QUALIFIED
     D   Numero                        15A   INZ( '2010.05.17.XXXX' )
     D   RaisonSoc                     25A   INZ( 'Nouveau fournisseur' )
     D   Ville                         25A   INZ
     D   CP                             5S 0 INZ
...
       // Alimentation de la DS Client
       Client.Numero = 4567 ;
       Client.Nom    = 'GAIA Mini Systèmes' ;
       Client.Ville  = 'LYON' ;
       Client.CP     = 69008 ;
       // Alimentation de la DS Fournisseur
       %subst( Fournisseur.Numero : 11 : 5 ) = '0001A' ;
       Fournisseur.RaisonSoc = 'IBM' ;
       Fournisseur.Ville     = Client.Ville ;
       Fournisseur.CP        = Client.CP ;
       // Remise à blanc du fournisseur
       CLEAR Fournisseur ;
       // Copie de Ville et CP depuis Client :
       eval-corr Fournisseur = Client ;
```

QUALIFIED permet de déclarer des DS différentes avec les mêmes noms de zones

L'accès aux valeurs de la DS se fait sans ambigüité par la notation pointée

CLEAR donne une valeur par défaut à toutes les sous-zones

EVAL-CORR alimente les zones compatibles : Ville et CP. Numero n'a pas le même type

Exemple – DS à occurrences

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

      * DS représentant un client
     D Client          DS                    OCCURS( 20 )
     D   Numero                        10U 0 INZ( 0 )
     D   Nom                           25A   INZ( 'Nouveau Client' )
     D   Ville                         25A   INZ
     D   CP                             5S 0 INZ

     D Cpt             S                3U 0 INZ

      /free

       // nombre d'éléments de la DS :
       Cpt = %elem( Client ) ;

       // alimentation de l'occurrence n° 3 :
       %occur( Client ) = 3 ;
       Numero = 3 ;
       Nom    = 'GATES' ;
...
       // Quelle est l'occurrence en cours :
       Cpt = %occur( Client ) ;
       // Passer à l'occurrence suivante :
       %occur( Client ) = Cpt + 1 ;
       // ou
       %occur( Client ) = %occur( Client ) + 1 ;
```

OCCURS indique le nombre d'occurrences

Cpt = 20 (la valeur de OCCURS)

La 3ème occurrence devient l'occurrence courante

%occur en interrogation et en positionnement

Exemple – DS à dimension

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++

      * DS représentant un client
     D Client          DS                    DIM( 20 )
     D                                       QUALIFIED
     D   Numero                        10U 0 INZ( 0 )
     D   Nom                           25A   INZ( 'Nouveau Client' )
     D   Ville                         25A   INZ
     D   CP                             5S 0 INZ

     D Cpt             S                3U 0 INZ

      /free

       // nombre d'éléments de la DS :
       Cpt = %elem( Client ) ;

       // alimentation de l'occurrence n° 3 :
       Client( 3 ).Numero = 3 ;
       Client( 3 ).Nom    = 'GATES' ;
...

       // boucler sur les éléments de la DS :
       FOR Cpt = 1 TO %elem( Client );
          DSPLY ( 'Client n° ' + %char( Client( Cpt ).Numero ) ) ;
       ENDFOR ;
```

DIM indique le nombre d'occurrences
La DS doit être qualifiée

Cpt = 20 (la valeur de DIM)

Utilisation de la DS comme un tableau : notation avec indice

Exemple – DS modèles (1/2)

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++
      * DS représentant un client
     D T$Client        DS                    TEMPLATE
     D                                       QUALIFIED
     D   Numero                       10U 0 INZ( 0 )
     D   Nom                          25A   INZ( 'Nouveau Client' )
     D   Ville                        25A   INZ
      * Liste des clients :
     D Clients         DS                    LIKEDS( T$Client )
     D                                       DIM( 20 )
     D                                       INZ( *LIKEDS )
      * Client en cours :
     D ClientW         DS                    LIKEDS( T$Client )
...
       // Utilisation de la DS modèle impossible :
       //T$Client.Ville = 'LYON' ;

       // nombre d'éléments de la DS :
       Cpt = %elem( Clients ) ;

       // Alimentation ClientW :
       ClientW.Numero = 987 ;
       ClientW.Nom    = 'GAIA' ;

       // alimentation de l'occurrence n° 3 de la liste
       Clients( 3 ) = ClientW ;
       // Lecture du poste n° 4
       dsply ( 'Client en 4ème position : ' + Clients( 4 ).Nom ) ;
```

TEMPLATE indique une DS modèle

LIKEDS peut s'appliquer sur une DS modèle (TEMPLATE) ou non. La DS sera toujours qualifiée, même si la DS modèle ne l'est pas

INZ(*LIKEDS) permet d'initialiser la DS avec les valeurs INZ de la DS modèle

On ne peut affecter de valeur à une DS modèle

Exemple – DS modèles (2/2)

```
.....Dname++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++Comments++++++++++
      * DS représentant une facture
     D T$Facture        DS                    TEMPLATE
     D                                        QUALIFIED
     D   Numero                        15A    INZ
     D   MontantHT                     15S 2  INZ
     D   DateEmission                    D    INZ
      * DS représentant un client
     D T$Client         DS                    TEMPLATE
     D                                        QUALIFIED
     D   Numero                         5U 0  INZ
     D   Nom                           25A    INZ
     D   Factures                             LIKEDS( T$Facture )
     D                                        INZ( *LIKEDS )
     D                                        DIM( 25 )
      * Liste des clients :
     D Clients          DS                    LIKEDS( T$Client )
     D                                        DIM( 20 )
     D                                        INZ( *LIKEDS )

     D MtHTClient       S                 15S 2 INZ
...
       // Remise de 100€ sur la 3ème facture du 4ème client :
       Clients( 4 ).Factures( 3 ).MontantTTC -= 100 ;
       // Somme de factures pour le client en 12ème position:
       FOR Cpt = 1 to %elem( T$Client.Factures ) ;
          MtHTClient += Clients( 12 ).Factures( Cpt ).MontantHT ;
       ENDFOR;
```

Une DS modèle peut utiliser la description d'autres DS modèles de façon imbriquée

T$Client contient 25 DS T$Facture

L'utilisation se fait par indices imbriqués

Tableaux de DS

- En 7.1, évolution de SORTA et %LOOKUP
  - SORTA

    Possibilité de tri sur une colonne spécifique

    ```
    SORTA client(*).numDept ;
    ```

    Possibilité de trier de façon ascendante ou descendante même si ce n'est pas spécifié sur la déclaration

    ```
    SORTA(A) client;
    ```

  - %lookup permet la recherche sur une zone de la DS à dimension

    ```
    pos = %lookup(44 : clients(*).depart );
    ```